Roomba 694 — test au multimètre de la prise série

Prise Mini-DIN 7 broches · 12 étapes numérotées · environ 15 minutes · version du 8 novembre 2026

But du test

1. Vérifier, **avant tout branchement**, que chaque trou correspond bien au brochage reporté sur votre photo : + batterie, masse et signaux série.

2. Mesurer la tension de la sortie série du robot (trou 4). Elle décide si un ESP32 peut s'y brancher directement (3,3 V) ou s'il faut un adaptateur de niveau (5 V).

Notez chaque valeur dans le **tableau de la dernière page**, puis envoyez-le-moi.

Matériel

• Un multimètre numérique (mode tension continue).
• Une ou deux broches Dupont mâles, ou du fil rigide fin (0,6 à 0,8 mm) ; une pince crocodile si possible.
• Une lampe, et ce document pour noter les valeurs.
• Le robot, batterie en place, posé au sol **hors de sa base**.

⚠ Sécurité — à lire avant de commencer

1. Multimètre **uniquement en tension continue** (V DC, calibre 20 V ou automatique). Jamais en ohmmètre, en continuité (bip) ni en ampèremètre sur le robot.
2. **Une pointe = un trou.** Rien ne doit relier deux trous : pointe qui glisse, broches qui se touchent.
3. Les trous 1 et 2 (+ batterie, environ 15 V) sont **voisins des trous 3 et 4** (signaux série). Un court-circuit entre eux peut détruire le port série du robot ; un cas est rapporté sur un Roomba 602 [S5].
4. Ne rien forcer dans les trous, et rien dans la fente rectangulaire centrale : c'est un détrompeur, sans contact.
5. **Aucune pointe dans la prise quand le robot peut rouler** : on le réveille d'abord, on mesure ensuite.
6. Toutes les mesures se font hors de la base, sauf l'étape 12, qui est facultative.

Réglage du multimètre

• Cordon **noir** sur la borne **COM** ; cordon **rouge** sur la borne **V** (souvent marquée « VΩ »). Ne pas utiliser les bornes A, mA ou 10 A.
• Sélecteur sur **tension continue** : symbole V avec un trait plein et des pointillés, parfois « DCV ».
• Calibre **20 V**, ou position automatique. Pour l'étape 12, prenez 200 V si votre multimètre n'est pas automatique.

Repérer les trous

Placez-vous comme sur votre photo : la fente du capot intérieur part vers la gauche de la prise (image A). Les numéros de l'image B viennent du schéma officiel iRobot [S1], reporté sur votre prise d'après sa forme. C'est une lecture de photo : **les étapes 3 à 7 servent justement à la confirmer**.

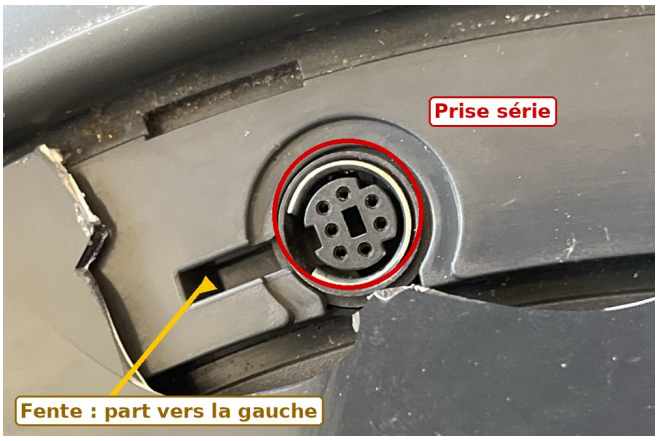
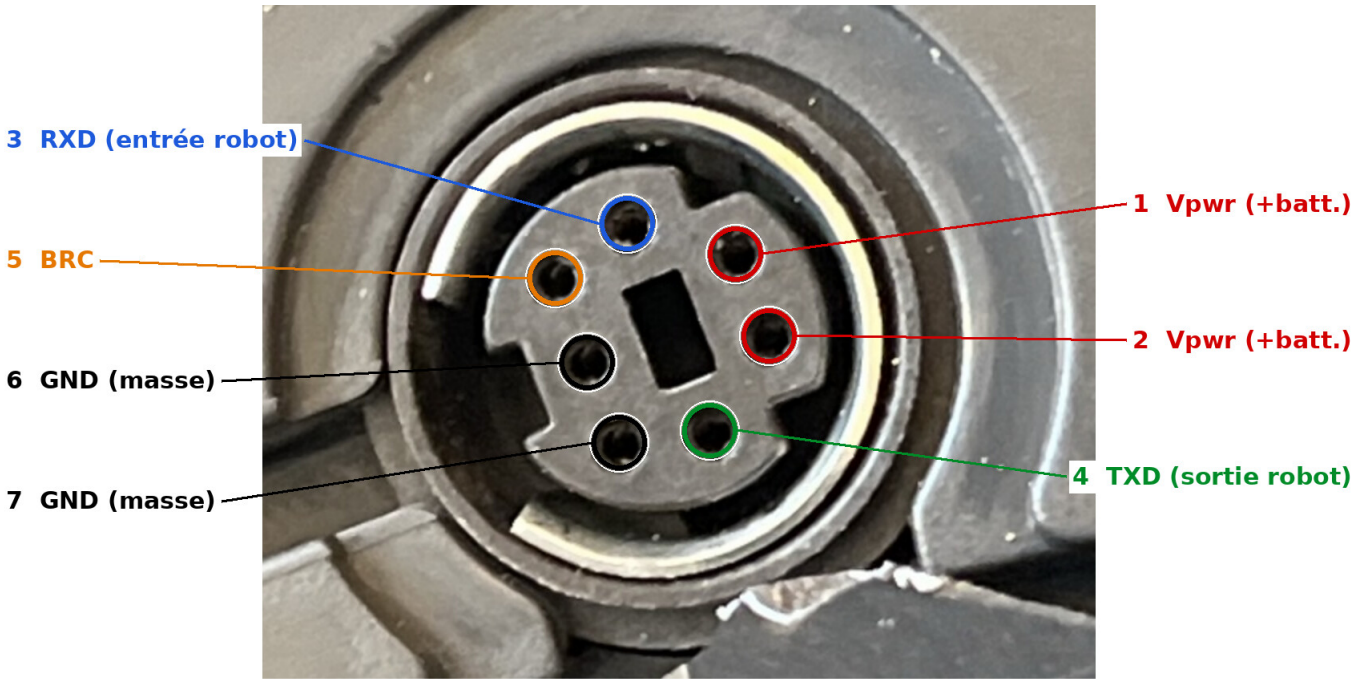


Image A — repère d'orientation.

Règle de géométrie, valable quelle que soit votre position :
• la rangée de trois trous est **5-6-7** (6 au milieu) ;
• dans l'axe du détrompeur rectangulaire : **3** (à côté du 5) et **4** (à côté du 7) ;
• les deux trous restants : **1** (à côté du 3) et **2** (à côté du 4).

Rôle des trous [S1] :
1 et 2 : + batterie (Vpwr), non régulé
3 : entrée série du robot (RXD)
4 : sortie série du robot (TXD)
5 : BRC (réveil, changement de vitesse)
6 et 7 : masse (GND)

Image B — brochage reporté sur votre prise



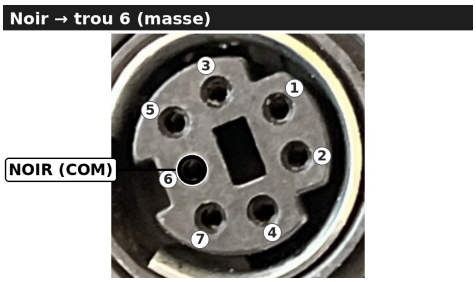
Roomba 694 (photo de l'utilisateur, 2026-11-08) - prise Mini-DIN 7 vue de dessus

Numéros reportés depuis le schéma officiel iRobot (spec OI 600, p. 3) par la géométrie de la prise : À VÉRIFIER AU MULTIMÈTRE avant tout branchement.

Phase A — robot endormi (voyants éteints), hors de la base

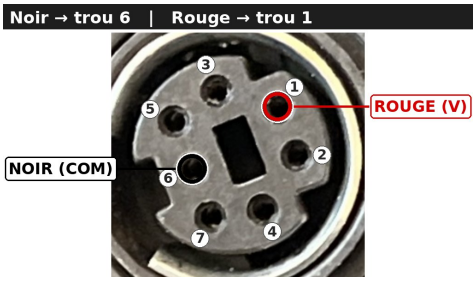
Étape 1 — Préparer

Robot posé au sol, hors de la base, voyants éteints. Multimètre réglé comme indiqué en page 1 : tension continue, calibre 20 V, noir sur COM, rouge sur V.



Étape 2 — Mettre la masse dans le trou 6

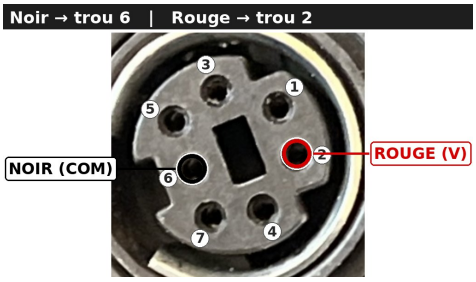
Insérez une broche Dupont dans le **trou 6** et reliez-la à la pointe noire (pince crocodile), ou tenez la pointe noire dans le trou 6. Elle reste là pour toutes les mesures.



Étape 3 — Trou 1 (+ batterie)

Pointe rouge dans le **trou 1**. Notez la valeur : **V1**.

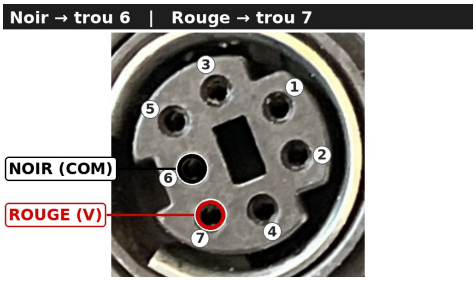
Attendu : la tension de la batterie, positive, de l'ordre de 12 à 17 V. Exemple publié : 13,9 V sur un Roomba 690 chargé à 14 % [S3].



Étape 4 — Trou 2 (+ batterie)

Pointe rouge dans le **trou 2**. Notez : **V2**.

Attendu : la même valeur que V1, à 0,1 V près.



Étape 5 — Trou 7 (masse)

Pointe rouge dans le **trou 7**. Notez : **V7a**.

Attendu : 0 V : les deux masses sont reliées.

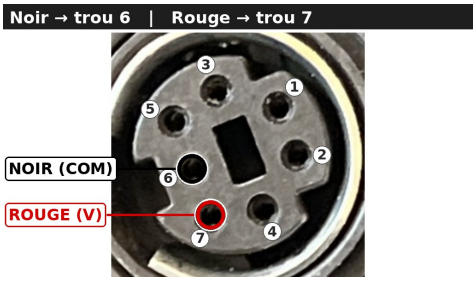
Point d'arrêt A

V1 ≈ V2 ≈ tension de la batterie et V7a ≈ 0 V : continuez. Sinon (tension de la batterie sur un autre trou, rien du tout) : **arrêtez et envoyez-moi vos valeurs**. Une valeur négative veut souvent dire que les cordons sont inversés sur le multimètre : vérifiez COM et V, puis recommencez.
Avant la phase B, **retirez tout de la prise**, y compris la masse.

Phase B — robot éveillé (voyants allumés), hors de la base

Étape 6 — Réveiller le robot, prise vide

Appuyez une fois sur **CLEAN**. Si le robot se met à rouler, appuyez de nouveau sur CLEAN pour l'arrêter. Attendez qu'il soit immobile, voyants allumés. S'il se rendort pendant les mesures, retirez les pointes et refaites cette étape.

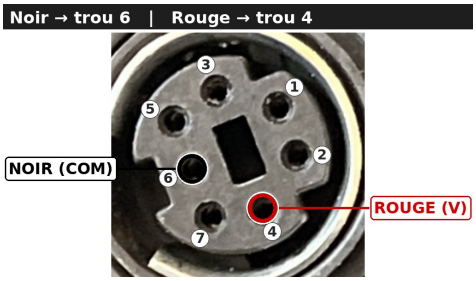


Étape 7 — Contrôle d'orientation : trou 7

Remettez la masse dans le trou 6, puis la pointe rouge dans le **trou 7**. Notez : **V7b**.

Attendu : 0 V.

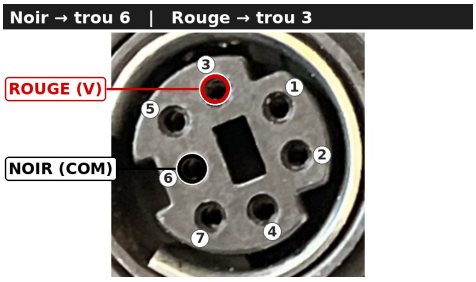
Si vous lisez plusieurs volts, la prise a été lue « en miroir » (5 et 7, 3 et 4, 1 et 2 inversés) : **arrêtez et envoyez-moi vos valeurs**.



Étape 8 — Trou 4 : sortie série du robot (TXD)

Pointe rouge dans le **trou 4**. Notez : **V4**. C'est la mesure qui décide de l'adaptateur de niveau.

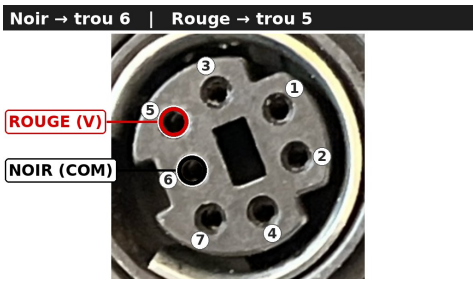
Attendu : environ 5 V (valeur de la spécification iRobot [S1]) ou environ 3,3 V (valeur observée sur une carte de Roomba 616 [S4]).



Étape 9 — Trou 3 : entrée série du robot (RXD)

Pointe rouge dans le **trou 3**. Notez : **V3**.

Attendu : non documenté : notez simplement la valeur.



Étape 10 — Trou 5 : BRC

Pointe rouge dans le **trou 5**. Notez : **V5**.

Attendu : non documenté : notez simplement la valeur.

Phase C — facultative

Étape 11 — Trou 4, robot endormi

Retirez tout et attendez que le robot se rendorme seul (voyants éteints). Remettez la masse dans le 6 et mesurez le **trou 4** (même position qu'à l'étape 8). Notez : **V4s**. On saura si la sortie série reste active en veille.

Attendu : à noter.

Étape 12 — Trou 1, robot sur sa base

Posez le robot sur sa base : il charge et ne roule pas. Calibre 200 V si votre multimètre n'est pas automatique. Masse dans le 6, rouge dans le **trou 1** (même position qu'à l'étape 3). Notez : **V1c**.

Attendu : plus que V1 ; iRobot indique jusqu'à 21 V sur le chargeur [S2]. Cette valeur fixe la tension d'entrée que devra supporter l'abaisseur de tension de l'ESP32.

Fin : retirez les broches et refermez le capot.

Tableau des résultats — à remplir et à m'envoyer

Étape	Noir	Rouge	État du robot	Attendu	Mesuré
3	6	1	endormi, hors base	≈ 12 à 17 V	
4	6	2	endormi, hors base	= V1	
5	6	7	endormi, hors base	0 V	
7	6	7	éveillé, hors base	0 V	
8	6	4	éveillé, hors base	≈ 5 V ou ≈ 3,3 V	
9	6	3	éveillé, hors base	à noter	
10	6	5	éveillé, hors base	à noter	
11 (fac.)	6	4	endormi	à noter	
12 (fac.)	6	1	sur la base	> V1, jusqu'à ~21 V	

Remarques (valeur instable, bip, voyant, robot qui se rendort…) :

Lire les résultats

Résultat	Ce que ça veut dire	Suite
V1 ≈ V2 ≈ batterie, V7a ≈ V7b ≈ 0 V	Brochage de l'alimentation et de la masse confirmé.	On peut câbler l'alimentation de l'ESP32.
V7b = plusieurs volts	Prise lue en miroir.	Ne rien brancher ; m'envoyer les valeurs.
V4 ≈ 5 V	Sortie série en 5 V.	Adaptateur de niveau entre le trou 4 et l'ESP32 (montage 2N7000 + 2 × 100 kΩ conseillé par iRobot [S2]).
V4 ≈ 3,3 V	Sortie série déjà en 3,3 V.	Liaison directe possible vers l'ESP32.
V4 ≈ 0 V	Robot sans doute endormi.	Refaire l'étape 6, puis l'étape 8.
V1c (sur la base)	Tension maximale réelle du port.	Choisir un abaisseur dont l'entrée maximale est nettement au-dessus.

Dans l'autre sens, la sortie 3,3 V de l'ESP32 peut aller directement sur le trou 3 : le robot accepte le 3,3 V en entrée [S2]. Rappel : le port fournit au plus 200 mA en continu (fusible réarmable) [S1].

Sources

[S1] iRobot, « Create 2 Open Interface (OI) Specification based on the iRobot Roomba 600 », rév. 2021-04-13, p. 3 (brochage, signaux 0–5 V, fusible 200 mA) — copie : cdn.hackaday.io/files/1835247851890816/2021-04-13_iRobot_Roomba_600_Open_Interface_Spec-3.pdf

[S2] iRobot, « Create 2 Serial to 3.3V Logic » (entrée 3,3 V acceptée, sortie 5 V, jusqu'à 21 V sur le chargeur, montage 2N7000) — copie : cdn.hackaday.io/files/1835247851890816/Create_2_Serial_to_33V_Logic.pdf

[S3] KieranK07, roomba-controller, docs/RESEARCH.md (Roomba 690 : 13,9 V à 14 % de charge) — raw.githubusercontent.com/KieranK07/roomba-controller/main/docs/RESEARCH.md

[S4] jfernandez84, roomba-esp32-oi (carte de Roomba 616 : sortie série à 3,3 V) — github.com/jfernandez84/roomba-esp32-oi

[S5] Forum Home Assistant, « Add wifi to an older roomba », message 211 (port série d'un 602 probablement détruit) — community.home-assistant.io/t/add-wifi-to-an-older-roomba/23282/211

Le brochage reporté sur votre prise est une lecture de photo : il reste non confirmé tant que les étapes 3 à 7 ne l'ont pas validé. Détails et autres sources : rapport.md.